Regra da Cadeia

Suponha que você precise derivar a função

$$h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

As fórmulas de derivação que você aprendeu nas outras notas de aula não lhe permitem calcular $h'(x)$. Observe que h é uma função composta, pois se tomarmos $y = f(u) = \sqrt{u}$ e $u = g(x) = x^2 + 1$, então poderemos escrever $y = h(x) = f\big(g(x)\big)$. Sabemos como derivar f e g, então seria útil ter uma regra que nos dissesse como achar a derivada $h = f \circ g$ em termos das derivadas de f e g.

Regra da cadeia. Se g for derivável em x e f for derivável em $g(x)$, então a função composta $h = f \circ g$, definida por $h(x) = f\big(g(x)\big)$ será derivável em x e h' será dada pelo produto

$$h'(x) = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x)$$

Exemplo 1. Calcule a derivada

a) $h(x) = e^{3x}$
b) $y = \operatorname{sen} t^2$

Exemplo 2. Calcule a derivada $f'(x)$, sendo

a) $f(x) = (3x^2 + 1)^3$
b) $f(x) = \cos 3x$

Exemplo 3. Calcule a derivada y', sendo $y = \ln(x^2 + 3)$

Exemplo 4. Seja $y = x^2 e^{3x}$. Calcule a derivada.

Exercício 1. Determine a derivada.

a) $y = \operatorname{sen} 4x$
b) $y = \cos 5x$
c) $f(x) = e^{3x}$
d) $f(x) = \cos 8x$
e) $y = \operatorname{sen} t^3$
f) $g(t) = \ln(2t + 1)$
g) $x = e^{\operatorname{sen} t}$
h) $f(x) = \cos e^x$
i) $y = (\operatorname{sen} x + \cos x)^3$
j) $y = \sqrt{3x + 1}$
l) $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$
m) $y = e^{-5x}$
n) $x = \ln(t^2 + 3t + 9)$
o) $f(x) = e^{\operatorname{tg} x}$
p) $y = \operatorname{sen}(\cos x)$
q) $g(t) = (t^2 + 3)^4$
r) $f(x) = \cos(x^2 + 3)$

s) $y = \sqrt{x + e^x}$

t) $y = \operatorname{tg} 3x$

u) $y = \sec 3x$

RESPOSTAS

1. ***a)*** $4 \cos 4x$ ***b)*** $-5 \operatorname{sen} 5x$ ***c)*** $3e^{3x}$ ***d)*** $-8 \operatorname{sen} 8x$

e) $3t^2 \cos t^3$ ***f)*** $\dfrac{2}{2t+1}$ ***g)*** $e^{\operatorname{sen} t} \cos t$ ***h)*** $-e^x \operatorname{sen} e^x$

i) $3 (\operatorname{sen} x + \cos x)^2 (\cos x - \operatorname{sen} x)$ ***j)*** $\dfrac{3}{2\sqrt{3x+1}}$

l) $\dfrac{2}{3(x+1)^2} \sqrt[3]{\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^2}$ ***m)*** $-5e^{-5x}$ ***n)*** $\dfrac{2t+3}{t^2+3t+9}$ ***o)*** $e^{\operatorname{tg} x} \sec^2 x$

p) $-\operatorname{sen} x \cos(\cos x)$ ***q)*** $8t (t^2+3)^3$ ***r)*** $-2x \operatorname{sen} (x^2+3)$

s) $\dfrac{1+e^x}{2\sqrt{x+e^x}}$ ***t)*** $3 \sec^2 3x$ ***u)*** $3 \sec 3x \operatorname{tg} 3x$